



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
 ESCUELA DE QUÍMICA
 QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I
 III EXAMEN PARCIAL
 II SEMESTRE 2019
 Viernes 15 de noviembre del 2019

PUNTOS CORRECTOS		NOTA
INICIALES		
ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES		
FINAL		

1:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los Temas 6: Reacciones Químicas y 7: Estados de Agregación, además Nomenclatura Inorgánica en su totalidad.
- Consta de 6 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:

PARTE I:	COMPLETAR	(44 PUNTOS)
PARTE II:	PROBLEMAS	(56 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará: Número de puntos correctos.
- Este examen será sometido a un análisis de ítems por lo que la nota inicial puede variar.

EQUIVALENCIAS ENTRE UNIDADES

1 atmósfera = 760 milímetros de mercurio = 101,3 kilopascales

1 caloría = 4,18 joules = 0,041 litro-atmósfera
grados Celsius = 5 x (grados Fahrenheit - 32)/91 joule = $9,87 \times 10^{-3}$ litro-atmósfera = 1 pascal-metro cúbico = 1 metro cuadrado-kilogramo por segundo cuadrado
kelvin = grados Celsius + 273

1 kilogramo = 2,2 libras

1 libra = 453,6 gramos = 16 onzas

1 litro = 0,26 galón = 1 decímetro cúbico = 34,78 onzas fluidas

1 metro = 39,37 pulgadas = 1,09 yardas = 3,28 pies

1 metro cúbico = 1×10^3 litros

1 mililitro = 1 centímetro cúbico

1 milla = 1,6 kilómetros

1 newton = 1 kilogramo-metro por segundo cuadrado

1 pascal = 1 kilogramo por metro-segundo cuadrado

1 tonelada = 1×10^3 kilogramos

Constante de un gas ideal = 8,3 kilopascal-litros por kelvin-mole = 0,082 litro-atmósfera por kelvin-mole

Número de Avogadro = $6,02 \times 10^{23}$

$$D = M/V$$

$$P \times V = n \times R \times T$$

$$q = m \times \Delta H_v$$

$$\Delta U = q + w$$

$$\Delta H^\circ = \sum \Delta H^\circ_{f,p} - \sum \Delta H^\circ_{f,r}$$

$$q = m \times \Delta H_f$$

$$q = m \times C_m \times \Delta T$$

$$w = -P \times \Delta V$$

ELECTRONEGATIVIDADES DE ALLRED-ROCHOW

Ac	Ag	Al	As	At	Au	B	Ba	Be	Bi	Br	C	Ca	Cd	Cl	Co	Cr	Cs	Cu	F	Fe	Fr	Ga	Ge	H	Hf	Hg	I	In	Ir	K	Kr	La	Li	Mg	Mn
1,00	1,42	1,47	2,20	1,96	1,42	2,01	0,97	1,47	1,67	2,74	2,50	1,04	1,46	2,83	1,7	1,56	0,86	1,75	4,10	1,64	0,86	1,82	2,02	2,20	1,23	1,44	2,21	1,49	1,55	0,91	3,00	1,08	0,97	1,23	1,6
Mo	N	Na	Nb	Ni	O	Os	P	Pb	Pd	Po	Pt	Ra	Rb	Re	Rh	Rn	Ru	S	Sb	Sc	Se	Si	Sn	Sr	Ta	Tc	Te	Ti	Tl	V	W	Xe	Y	Zn	Zr
1,30	3,07	1,08	1,23	1,75	3,50	1,52	2,06	1,55	1,35	1,76	1,44	0,97	0,89	1,46	1,45	2,00	1,42	2,44	1,82	1,20	2,48	1,74	1,72	0,99	1,33	1,36	2,01	1,32	1,44	1,45	1,40	2,60	1,11	1,66	1,22

Inclusión de electrones en los niveles y subniveles	TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS																		ELEMENTOS REPRESENTATIVOS								PERÍODOS								
	(BASADA EN LA ESTRUCTURA ELECTRÓNICA) arreglo de GIL CHAVERRI R.																		Grupos	I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII							
1s																			1 H 1,008	2 He 4,003							2 He 4,003	1							
2s - 2p																			3 Li 6,941	4 Be 9,012	5 B 10,81	6 C 12,01	7 N 14,01	8 O 16,00	9 F 19,00	10 Ne 20,18	2								
3s - 3p																			11 Na 22,99	12 Mg 24,31	13 Al 26,98	14 Si 28,09	15 P 30,97	16 S 32,07	17 Cl 35,45	18 Ar 39,95	3								
4s																			19 K 39,10	20 Ca 40,08									4						
3d-4s-4p																			21 Sc 44,96	22 Ti 47,87	23 V 50,94	24 Cr 52,00	25 Mn 54,94	26 Fe 55,85	27 Co 58,93	28 Ni 58,69	29 Cu 63,55	30 Zn 65,39	31 Ga 69,72	32 Ge 72,61	33 As 74,92	34 Se 78,96	35 Br 79,90	36 Kr 83,80	5
5s																			37 Rb 85,47	38 Sr 87,62									6						
4d-5s-5p																			39 Y 88,91	40 Zr 91,22	41 Nb 92,91	42 Mo 95,94	43 Tc [98]	44 Ru 101,1	45 Rh 102,9	46 Pd 106,4	47 Ag 107,9	48 Cd 112,4	49 In 114,8	50 Sn 118,7	51 Sb 121,8	52 Te 127,6	53 I 126,9	54 Xe 131,3	7
6s																			55 Cs 132,9	56 Ba 137,3									8						
5d																			57 La 138,9													9			
4f-5d-6s-6p	58 Ce 140,1	59 Pr 140,9	60 Nd 144,2	61 Pm [145]	62 Sm 150,4	63 Eu 152,0	64 Gd 157,3	65 Tb 158,9	66 Dy 162,5	67 Ho 164,9	68 Er 167,3	69 Tm 168,9	70 Yb 173,0	71 Lu 175,0	72 Hf 178,5	73 Ta 180,9	74 W 183,8	75 Re 186,2	76 Os 190,2	77 Ir 192,2	78 Pt 195,1	79 Au 197,0	80 Hg 200,6	81 Tl 204,4	82 Pb 207,2	83 Bi 209,0	84 Po [209]	85 At [210]	86 Rn [222]	10					
7s																			87 Fr [223]	88 Ra [226]									11						
6d																			89 Ac [227]													12			
5f	90 Th 232,0	91 Pa 231,0	92 U 238,0	93 Np [237]	94 Pu [244]	95 Am [243]	96 Cm [247]	97 Bk [247]	98 Cf [251]	99 Es [252]	100 Fm [257]	101 Md [258]	102 No [259]	103 Lr [262]	104 Rf [261]	105 Db [262]	106 Sg [263]	107 Bh [262]	108 Hs [265]	109 Mt [266]	110 ? [269]	111 ? [272]	112 ? [272]	113 ? [272]	114 ? [272]	115 ? [272]	116 ? [272]	117 ? [272]	118 ? [272]	13					
SUBNIVEL f (cuarto) (4f - 5f)														SUBNIVEL d (tercero) (3d - 4d - 5d - 6d)						SUBNIVEL s (primero)		SUBNIVEL p (segundo)													

Notas: * Los números en paréntesis representan la masa atómica del isótopo de más larga vida o el mejor conocido.

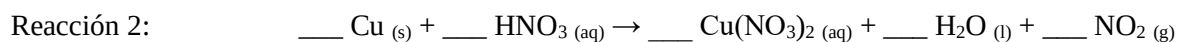
** El helio aparece en dos lugares a causa de ser el único Gas noble que no posee electrones en "p".

*** Masas atómicas basadas en la masa del isótopo de carbono 12, 12C, de 12 u (IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, Pure Appl. Chem., 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997)).

I PARTE COMPLETE

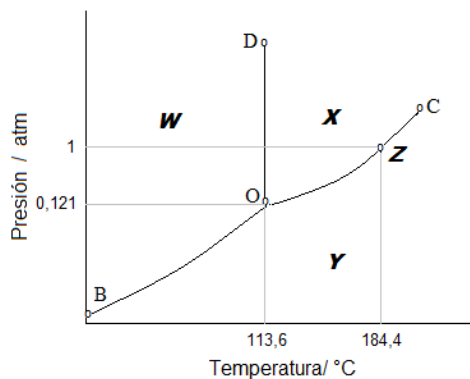
Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. **Valor total 32 puntos.**

1. Considere las siguientes ecuaciones químicas incompletas, balancee las ecuaciones y a partir de esta información complete los enunciados siguientes (10 puntos)



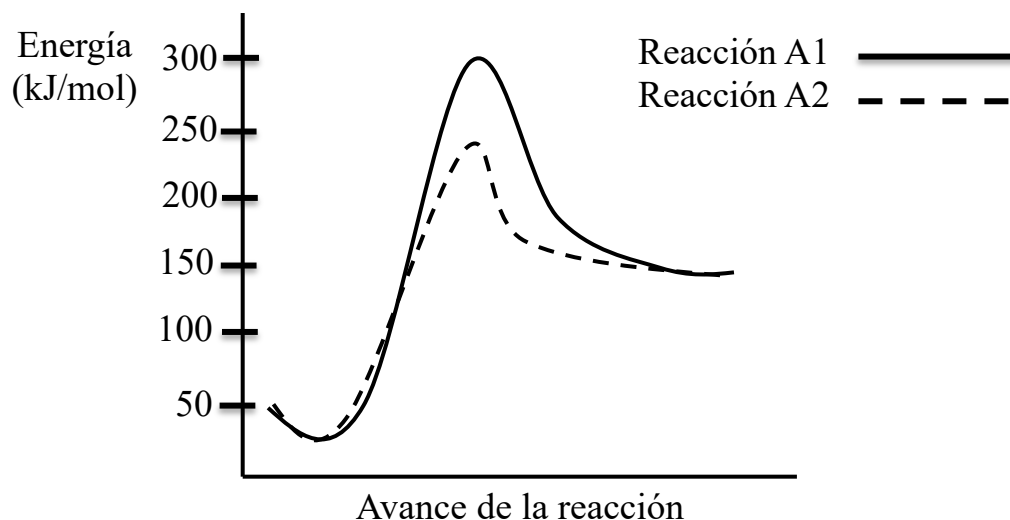
- La reacción que se clasifica como metátesis es la reacción: _____
- La reacción que se clasifica como oxidación-reducción es la reacción: _____
- La reacción en la que se genera una efervescencia al transformarse reactantes a productos es la reacción _____
- La reacción en la que se forma un precipitado es la reacción: _____
- El número de oxidación del nitrógeno en la especie $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ es de: _____
- El número de oxidación del Nitrógeno en la especie NO_2 es de: _____

2. Con base en los puntos señalados en el siguiente diagrama de fases: (6 puntos)



- La zona señalada como **W** corresponde a la fase: _____
- El punto triple se alcanza a: _____ °C y a _____ atm
- El punto **Z** corresponde al punto de: _____
- A presiones inferiores a: _____ atm no puede existir el estado líquido.
- Un proceso de condensación se da al pasar del punto: _____ al _____
- El proceso para pasar de W a X se llama: _____

3. Observe la siguiente figura acerca de una reacción química (A) realizada por dos procesos distintos, y complete los espacios en blanco con la información que se le solicita. (6 puntos).



- a. En el proceso A1, la energía del estado de transición es de _____ kJ, mientras que en el proceso A2 es de _____ kJ. Esto indica la adición de un _____.
- b. La Reacción A es _____ y tiene una entalpía de reacción de _____ kJ.
- c. La energía de activación de A2 es de _____ kJ.
4. Complete correctamente el siguiente cuadro de acuerdo al sistema de nomenclatura Stock y clasifique como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple, sal compuesta, óxido metálico, óxido no-metálico, hidróxido, oxácido o hidrácido. (10 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
PbCO_3		
CdO		
$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$		
AgF		
$\text{Ga}(\text{OH})_3$		
Sb		
	Ión Sulfuro ácido	
	Cromato de mercurio (I)	
	Ácido cianhídrico	
	Tiosulfato de manganeso (IV)	
	Óxido de cloro (II)	
	Hidróxido de amonio	

II PARTE PROBLEMAS

*Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. **Valor Total: 68 puntos.***

5. El paracetamol es un medicamento de uso frecuente en medicina por sus propiedades analgésicas, su fórmula química es $C_8H_9NO_2$, calcule (13 puntos):

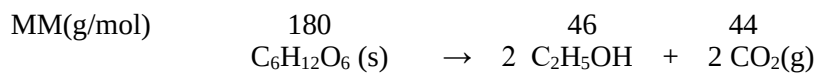
(a.) La masa molar del paracetamol (4 puntos)

(b.) La masa molecular del paracetamol (1 punto)

(c.) La masa en gramos de una molécula de paracetamol (4 puntos)

(d.) El número de moléculas de este medicamento cada vez que tomamos una pastilla de 500 mg de paracetamol. (4 puntos)

6. A partir de la glucosa ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) se pueden obtener Etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) y Dióxido de carbono, según la siguiente ecuación:



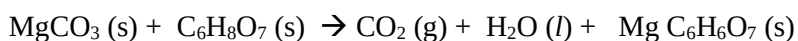
Determine (12 puntos):

- a) Las relaciones de masa (2 puntos)

- b) Calcule cuantos kg de etanol se pueden producir a partir de 1 kg de glucosa. Considere que el rendimiento de la reacción es 100% (2 puntos)

- c) Cuantas moléculas de CO_2 se obtienen cuando se producen 2,7 lb de etanol. (8 puntos)

7. Fernanda quiere producir citrato monoácido de magnesio ($\text{Mg C}_6\text{H}_6\text{O}_7$; $\text{MM} = 214,41 \text{ g/mol}$) para venderlo como complemento alimenticio en las tiendas de un amigo de su tío. Compra **un saco** de 25 kg de magnesita (MgCO_3 ; $\text{MM} = 84,31 \text{ g/mol}$) y **dos sacos** de 25 kg de ácido cítrico ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$; $\text{MM} = 192,12 \text{ g/mol}$). Mezcla los contenidos de los 3 sacos y prepara el producto deseado. La reacción esperada es:



- a) Llene el cuadro de abajo con la información faltante en las primeras tres filas (3 puntos).

	MgCO_3	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	$\text{Mg C}_6\text{H}_6\text{O}_7$	H_2O	CO_2
MM (g/mol)					
Coeficientes estequiométricos (relación Molar)				1	
Masas estequiométricas (relación de masas) (g)				18,015	44,01

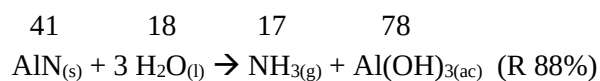
- b) Deduzca cuál reactivo se halla en **exceso**. (4 puntos)

- c) Explique por qué el otro reactivo es el **limitante**. (2 puntos)

- d) Cual es el **rendimiento teórico** (kg) (2 puntos)

8. El amoníaco (NH_3) se puede obtener colocando en un tanque cerrado nitruro de aluminio (AlN) y agua según la siguiente ecuación;

MM g/mol

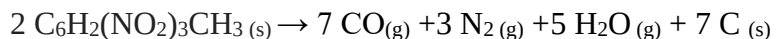


Si se necesita obtener 1500 kg de amoníaco determine (8 puntos)

- a) El rendimiento teórico de amoniaco (2 puntos):
- b) La cantidad de AlN pura necesaria (2 puntos):
- c) La cantidad de AlN al 73% que se necesitaría adquirir (2 puntos):
- d) Que cantidad de Al(OH)_3 se obtendrá en el proceso (2 puntos):

9. El trinitrotolueno (TNT), es uno de los explosivos más conocidos a nivel mundial. Es utilizado principalmente en demoliciones y minería (9 puntos).

La reacción (a 298 K y 101,3 kPa) que da lugar a este fenómeno está dada por la ecuación:



SUSTANCIA	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{CH}_3 (\text{s})$	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{CH}_3$ (l)	$\text{N}_2 (\text{l})$	$\text{CO}_{(\text{g})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	$\text{H}_2\text{O}_{(\text{g})}$
ΔH°_f (kJ/mol)	-364,1	-379,2	2,79	-110,5	-285,8	-241,8

- a. Calcule la entalpía de la reacción del TNT (6 puntos).

- La reacción es: ☐ Exotérmica ☐ Endotérmica (1 punto)

- b. Cuanto calor se ve involucrado en la explosión de 1 kg de TNT (MM= 227,13 g) (2 puntos)

10. Durante una prueba de esfuerzo, se pone a un deportista a andar en bicicleta estacionaria por un período de tiempo, luego se conecta su respiración a un sistema que medirá el volumen de gas exhalado durante el esfuerzo y se encontró que en su máximo esfuerzo logró inflar un globo de 4L, determine (6 puntos):

- a) Los moles de gas que fueron exhalados por el deportista en su máximo esfuerzo. Considere que las pruebas se realizaron bajo condiciones normales de presión y temperatura (1 atm y 25°C). R: 0,082 atm.l/mol.K (4 puntos)

- b) La densidad del aire exhalado (MM aire g/mol 28,966) (2 puntos)

11. Calcule la cantidad de calor asociado al enfriamiento a 1,0 atm de 250g de vapor de amoníaco $\text{NH}_3(\text{g})$ de 300K a 150K (9 puntos)

Datos:

Sustancia	Temperatura de fusión (K)	Temperatura de ebullición (K)	$C_m \text{ NH}_3(\text{l})$ (J/(g.K))	$C_m \text{ NH}_3(\text{g})$ (J/(g.K))	ΔH_{vap} (J/(g))
NH_3	195,45 K	239,8 K	3,68	2,06	25,10

- a. Dibuje la curva de calentamiento temperatura versus cantidad de calor asociada al sistema. 2 puntos



- b. Calcule la energía involucrada en el enfriamiento de los 250g de amoníaco. 7 puntos

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

1																		18	
1																		2	
H	2												13	14	15	16	17	He	
1,008																		4,003	
3	4												5	6	7	8	9	10	
Li	Be												B	C	N	O	F	Ne	
6,941	9,012												10,812	12,011	14,007	15,999	18,998	20,180	
11	12												13	14	15	16	17	18	
Na	Mg	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		Al	Si	P	S	Cl	Ar	
22,990	24,305												26,982	28,086	30,974	32,067	35,453	39,948	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr		
39,098	40,078	44,956	47,867	50,942	51,996	54,938	55,845	58,933	58,693	63,546	65,392	69,723	72,612	74,922	78,963	79,904	83,801		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe		
85,468	87,621	88,906	91,224	92,906	95,941	[98]	101,07	102,91	106,42	107,87	112,41	114,82	118,71	121,76	127,60	126,90	131,29		
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86		
Cs	Ba	*	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn		
132,91	137,33		178,49	180,95	183,84	186,21	190,23	192,22	195,08	196,97	200,59	204,38	207,21	208,98	[209]	[210]	[222]		
87	88	89-103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		114		116		118		
Fr	Ra	#	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	?	?	?		?		?		?		
[223]	[226]		[261]	[262]	[263]	[262]	[265]	[266]	[269]	[272]	[269]								
*	Serie Lantánida		57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu		
			138,91	140,12	140,91	144,24	[145]	150,36	151,96	157,25	158,93	162,50	164,93	167,26	168,93	173,04	174,97		
#	Serie Actínida		89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr		
			[227]	232,04	231,04	238,03	[237]	[244]	[243]	[247]	[247]	[251]	[252]	[257]	[258]	[259]	[262]		
Con base en: IUPAC Nomenclature of Inorganic Chemistry, Recommendations 1990.																		smaa 3-200	
http://www.chem.qmw.ac.uk/iupac/AtWt/table.html																		Masas atómicas de: IUPAC Commission on Atomic Weights and Isotopic Abundances, <i>Pure Appl. Chem.</i> , 68, 2339-2359 (1996); 69, 2471-2473 (1997).	